08 因果関係図・企業関係図

- 図はMermaid記法で書く（GitHub上でそのまま描画される）。
- **凡例（関係の種類）**：==> 資本関係・支配、--> 資金・電力・指示の流れ、-.-> 規制・監督・影響、<--> 競争または協調（ラベルで区別する）
- **凡例（根拠）**：ラベル末尾の［S001］などは資料番号（確認事実）。［分］は本研究の分析、［仮］は仮説。

図1 日本の電力産業全体の構造

```
flowchart LR
  subgraph SG0[燃料・上流]
    LNG[LNG輸入 約6,498万t/年 [S010]]
    COAL[石炭]
    U[ウラン・燃料サイクル<br/>日本原燃]
  end
  subgraph SG1[発電]
    JERA[JERA<br/>約1/3を供給 [S001]]
    NUC[原子力<br/>旧一電・日本原電]
    RE[再エネ<br/>各社RP・新規事業者]
    JP[J-POWER]
  end
  subgraph SG2[ネットワーク]
    TSO[一般送配電10社<br/>レベニューキャップ]
    OCCTO[OCCTO<br/>需給・系統計画]
  end
  subgraph SG3[市場]
    JEPX[JEPX]
    CAP[容量市場・長期脱炭素電源オークション]
  end
  subgraph SG4[小売・需要]
    RET[小売事業者<br/>旧一電・ガス・新電力]
    DEM[需要家<br/>家庭・業務・産業・DC]
  end
  LNG --> JERA
  COAL --> JERA
  COAL --> JP
  U --> NUC
  JERA --> JEPX
  NUC --> JEPX
  RE --> JEPX
  JEPX --> RET
  RET --> DEM
  TSO --> DEM
  OCCTO -.需要想定・計画.-> TSO
  CAP -.固定費回収.-> NUC
  CAP -.固定費回収.-> JERA
```

図2 政府・規制機関・企業の関係

```
flowchart TB
  CAB[内閣・原子力関係閣僚会議]
  METI[経済産業省・資源エネルギー庁]
  NRA[原子力規制委員会]
  EGC[電力・ガス取引監視等委員会]
  MOF[財務省]
  NDF[NDF<br/>東電議決権の過半 [S001,S030]]
  PREF[立地道県・市町村]
  TEPCO[東京電力HD]
  OTH[他の大手電力]
  CAB -.エネ基の閣議決定 [S003].-> METI
  METI -.総特の認定 [S001].-> TEPCO
  METI -.電気事業法・審議会.-> OTH
  NRA -.審査・検査・処分.-> TEPCO
  NRA -.浜岡データ不正への対応（報道）.-> OTH
  EGC -.託送料金の審査.-> TEPCO
  MOF -->|交付国債| NDF
  NDF ==>|議決権の過半・事前承諾権 [S030]| TEPCO
  NDF -->|資金援助（月次）| TEPCO
  PREF -.事前了解（実質的な拒否権）[分].-> TEPCO
  TEPCO -->|地域貢献 1,000億円規模 [S001]| PREF
  MOF -->|料金支援（予備費）| METI
```

図3 発電から小売までの資金・電力・責任の流れ

```
flowchart LR
  G[発電事業者] -- 電力（kWh） --> M[JEPX/相対]
  M -- 電力 --> R[小売事業者]
  R -- 電気料金 --> G2((資金))
  C[需要家] -- 電気料金 --> R
  R -- 託送料金 --> T[一般送配電]
  T -- 電力の送達・同時同量の最終責任 --> C
  R -- 供給能力確保義務・計画値同時同量 [S001脚注] --> T
  T -- 容量拠出金 --> O[OCCTO/容量市場]
  O -- 容量収入 --> G
  GOV[国] -- 料金支援 --> R
```

図4 主要企業間の資本・競争・協力関係

```
flowchart LR
  NDF[NDF] ==>|50.08%（開示、要照合）| HD[東京電力HD]
  HD ==>|100%| PG[東電PG]
  HD ==>|100%| EP[東電EP]
  HD ==>|100%| RP[東電RP]
  HD ==>|100%| FP[東電FP]
  FP ==>|50%| JERA[JERA]
  CHUBU[中部電力] ==>|50%| JERA
```

```
  PG ==>|35.3%（売却後も33.4%以上）[S030,S027]| KDK[関電工]
  PG ==>|35.2% [S030]| TKT[東光高岳]
  PG ==>|33.3% [S030]| ATT[アット東京（DC）]
  HD ==>|18.1% [S030]| ENS[東京エネシス]
  HD ==>|100%| TDS[東電設計]
  HD ==>|100%| TPT[東京パワーテクノロジー]
  EP <-->|競合：首都圏の電力・ガス小売| TG[東京ガス]
  EP <-->|競合：越境小売| CHUBU
  PG <-->|協調：DC共同開発（2023年発表）| NTT[NTT系]
  HD <-->|協調：KS6（2025年11月解散）[S001]| TSB[東芝ES]
```

図5 電力産業の歴史的変遷

```
timeline
  title 日本の電力産業の制度変遷（一般史実は要照合）
  1880年代 : 民間電灯会社 : 50/60Hz分断
  1939-1942 : 日本発送電 : 9配電会社
  1951 : 9電力体制（地域独占・発送配電一貫）
  1952 : 電源開発（J-POWER）
  1966-1971 : 原子力の商業運転開始
  1973-1979 : 石油危機 : 電源三法（1974）
  1995-2005 : 部分自由化 : JEPX
  2011 : 福島第一事故 : NDF
  2012-2016 : 規制委 : OCCTO（2015） : 全面自由化（2016） : 東電持株会社化
  2019-2020 : JERA完全統合 : 送配電の法的分離
  2023-2025 : GX法 : 長期脱炭素電源オークション : 第7次エネ基
  2026 : 中東危機 : 柏崎刈羽6号機再稼働 : 第五次総特・アライアンス公募
```

図6 東京電力グループの組織関係

```
flowchart TB
  BOD[取締役会（指名委員会等設置会社）<br/>会長：横尾敬介（2026.6〜、報道）]
  CEO[代表執行役社長：小早川智明]
  ALC[アライアンス検討委員会<br/>社外取締役中心 [S001]]
  BOD --> CEO
  BOD --> ALC
  CEO --> CORP[HDコーポレート<br/>CRO・CHRO・CIO・AEI室・原子力企画室 [S001]]
  CEO --> NUCD[原子力：柏崎刈羽・東通・福島第二]
  CEO --> FDEC[福島第一廃炉推進カンパニー]
  CORP -.モニタリング・資源配分.-> PG[東電PG]
  CORP -.-> EP[東電EP]
  CORP -.-> RP[東電RP]
  CORP -.-> FP[東電FP→JERA]
  FDEC -.権限移譲の方向 [S001].-> FDEC
```

図7 電力設備のライフサイクルと担当職種

```
flowchart LR
  P1[企画] --> P2[設計] --> P3[許認可] --> P4[調達] --> P5[建設] --> P6[運転] --> P7[保守・更新] --> P8[廃止・解体]
  P1 -.- J1[経営企画・系統計画・原子力企画]
  P2 -.- J2[電気・機械・原子力・土木・建築・建築設備<br/>＋東電設計]
  P3 -.- J3[原子力（規制委）・建築（建築確認）・環境]
  P4 -.- J4[調達・資材]
  P5 -.- J5[建設所・PM・安全品質<br/>＋関電工・東光高岳・ゼネコン]
  P6 -.- J6[発電・系統運用・制御・通信]
  P7 -.- J7[設備保全・建築設備（建屋）<br/>＋東京パワーテクノロジー・東京電設サービス]
  P8 -.- J8[原子力（廃止措置）・土木・建築]
```

図8 職種間の連携ネットワーク（建築設備の位置）

```
flowchart LR
  BS((建築設備))
  AR[建築] <--> BS
  EL[電気（受変電・非常用電源）] <--> BS
  NU[原子力・機械（安全系）] -->|要求仕様| BS
  IC[情報通信・制御] -->|室内環境の要求| BS
  SS[変電・系統運用] -->|機器室の可用性| BS
  EPS[EP設備サービス営業] -->|顧客提案| BS
  DC[DC誘致・系統接続] -->|冷却・受電の要件| BS
  PR[調達] <--> BS
  FN[財務・投資精査] -->|リスクベースの繰延 [S001]| BS
```

[分] 建築設備は入ってくる矢印（必要とされる関係）が多い一方、意思決定の主導権を持つ矢印は少ない。

図9 産業変化が企業組織・人事へ波及する因果関係

```
flowchart TB
  A[中東危機：JKM 11→31ドル [S010,S015]] --> B[燃料・卸電力の調達コスト上昇]
  B --> C[東電：2026年度第1四半期の経常利益 -88.7%・業績予想は未定 [S013]]
  D[DC・半導体需要：東京エリア +1.1%/年 [S012]] --> E[送配電のプッシュ型投資の要請 [S001]]
  C --> F[成長投資の実質凍結・件名の再精査 [S001]]
  E --> G{資金不足}
  F --> G
  G --> H[アライアンス・資産回転型・資産売却 [S001]]
  H --> I[共同事業体化・組織再編 [予]]
  F --> J[リスクベースの保全・建物管理費の抑制 [S001]]
  I --> K[職種の所属先の分断・処遇の多様化 [予]]
  J --> L[建築設備：一般建物は縮小、安全系・DC・需要側は拡大 [分]]
  M[年齢構成の歪み・大量退職 [S001]] --> N[中途採用・AIによる形式知化 [S001]]
  N --> K
```

図10 将来シナリオ別の変化比較表

→ 06_将来シナリオ分析/06_将来シナリオ分析.md の §4 を正本とする（重複を避けるため、本図表集では参照のみとする）。

第2版で追加した図（2026-11-01）

図11 建築設備の機能の所在（第1版の図8を修正）

第1版の図8は「建築設備」を独立した節点として描いていた。採用サイトの一次資料（S051・S053）に基づき、東電の組織上の所在で描き直す。実線は一次資料で確認した担当、点線は推定である。

```
flowchart LR
  subgraph 建築部門[建築部門 約265名（求人4部署） S053]
    ARCH1[福島第一 約75名<br/>廃炉関連の建物・保全<br/>建築設備施工管理の経験を明示]
    ARCH2[柏崎刈羽 約50名<br/>溢水対策・緊急時対策施設]
    ARCH3[送配電 約110名<br/>超高圧変電所・無線中継所・事業所]
    ARCH4[原子力設備管理部 約30名<br/>構造・耐震・許認可]
  end
  MECH[機械（原子力・廃炉）<br/>プラント設備の設計・工事 S051]
  ELEC[電気・送変電<br/>DC向けの設備計画 S051]
  TRI[研究開発 TRI<br/>AIDC冷却・廃熱 S051]
  EP[EP設備サービス<br/>空調・給湯・蓄電 S051]
  JFS[日本ファシリティ・ソリューション<br/>ESCOの機械設備設計 S052]
  SUB[子会社・外部施工<br/>東電設計・関電工・東電不動産 S030]
  ARCH2 -. 取り合い（推定） .- MECH
  ARCH3 -->|機械・電気・総務と調整 S053| ELEC
  ARCH1 --> SUB
  ARCH3 --> SUB
  EP --> JFS
  TRI -. 冷却の知見 .- ELEC
  NUCHVAC((原子力のプラント空調)) -. 主管（推定） .- MECH
  DCCOOL((DCの冷却)) --- TRI
```

図12 企業の戦略の型を決める構造変数（04章第2版 §4）

```
flowchart TB
  V1{原子力のキャッシュフロー}
  V2{火力の所有形態}
  V4{国家の関与}
  V1 -->|大| K[関西：再投資型<br/>設備投資 5,807→8,300億円 S040]
  V1 -->|なし| V2
  V2 -->|JERAへ移管| C[中部：資本効率型<br/>ROE8%・設備投資は未定 S041]
  V2 -->|自社保有＋需要急増| H[北海道：需要対応・負債拡大型<br/>2,417→4,200億円 S046]
  V4 -->|極めて高い| T[東電：制約下の存続型<br/>アライアンス・資産回転 S001]
  V3{地域需要・系統の地理} -->|通過系統| TH[東北：送電網・財務回復型<br/>送配電投資＞発電投資 S042]
  V3 -->|域外連系＋半導体| KY[九州：多角化・持株会社型 S045]
  FUEL[燃料ポートフォリオ] --> J[JERA：設備投資の79%が燃料 S047]
  J -->|持分法利益：中間期 +601億円 S032| T
  J -->|持分法利益| C
```

図13 2026年度中間期の東電グループ内の損益の相殺（05章§11.3）

```
flowchart LR
  SHOCK[燃料・卸電力価格の高騰<br/>原油108ドル・159.5円/ドル S032] --> EP[EP △1,617億円<br/>（期ずれ除く）]
  SHOCK --> PG[PG △1,185億円<br/>需給調整費用の増加]
  SHOCK --> FP[FP=JERA持分 +1,021億円<br/>国内火力・ガス事業の利益増]
  EP --> NET[期ずれ除き経常利益 △1,325億円]
  PG --> NET
  FP -->|約3分の1を相殺| NET
```

第3版で追加した図（2026-11-01）

図14 主要なフィードバック・ループ（12章 §3）

```
flowchart LR
  subgraph R2[R2 停止・圧力・不正の悪循環]
    A1[停止の長期化] --> A2[収益の圧力]
    A2 --> A3[経営による再稼働の督促]
    A3 --> A4[現場の不正・手抜きの誘因]
    A4 --> A5[発覚・審査の厳格化・地元の不信]
    A5 --> A1
  end
  subgraph R3[R3 人材の空洞化ループ]
    B1[採用凍結 2011〜] --> B2[30代の層の欠落 S053]
    B2 --> B3[オーナー能力の低下 S001]
    B3 --> B4[外注依存・知見の非蓄積]
    B4 --> B5[遅延・費用増]
    B5 --> B6[財務悪化]
    B6 --> B1
  end
  subgraph B1L[B1 価格による需要抑制]
    C1[燃料価格↑] --> C2[料金↑] --> C3[需要↓ △6.3% S032] --> C4[燃料購入↓]
    C4 -.-> C1
    SUB[政府の料金補助] -.弱める.-> C2
  end
```